

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG  
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1**

**BÁO CÁO TUẦN THỰC TẬP CƠ SỞ**

**Tuần 14 (05/06/2026 – 11/06/2026)**

|                              |                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Họ và tên:</b>            | Nguyễn Minh Tuấn Kiệt                                                                                       |
| <b>Mã sinh viên:</b>         | B23DCCE060                                                                                                  |
| <b>Lớp:</b>                  | D23CQCE06_B                                                                                                 |
| <b>Giảng viên hướng dẫn:</b> | ThS. Kim Ngọc Bách                                                                                          |
| <b>Tên đề tài:</b>           | Xây dựng phần mềm Point-of-Sale (POS) hỗ trợ quản lý bán hàng và đối soát lương nhân sự cho mô hình dịch vụ |

**1. Công việc được giao trong tuần**

- Hoàn thiện Chương 5 và Chương 6 của báo cáo.
- Thêm phần Tài liệu tham khảo.
- Đọc soát và chỉnh sửa toàn bộ báo cáo lần một.

**2. Công việc đã thực hiện**

- Viết Chương 5 – Kết quả và đánh giá: so sánh trực tiếp với cách quản lý bằng giấy tờ (thời gian xử lý đơn hàng, xác suất nhầm lẫn, tốc độ thanh toán); đánh giá những gì hệ thống làm tốt (luồng nghiệp vụ hoàn chỉnh, phân quyền rõ ràng, báo cáo doanh thu theo ngày/tháng); ghi nhận những hạn chế (chưa có kiểm thử tự động, màn hình bếp chưa cập nhật real-time, thanh toán QR chỉ là hình minh họa).
- Viết Chương 6 – Kết luận và hướng phát triển: tóm tắt quá trình thực hiện theo thứ tự thực tế (CSDL → backend → frontend → tích hợp → kiểm thử → báo cáo); liệt kê kết quả đạt được và đánh giá trung thực; đề xuất hướng phát triển (WebSocket cho bếp, tích hợp QR thật, kiểm thử tự động, tối ưu cho mobile).
- Thêm Tài liệu tham khảo: biên soạn 10 tài liệu gồm bài báo nghiên cứu về hệ thống POS nhà hàng, luận án REST (Fielding), RFC JWT, sách cơ sở dữ liệu (Elmasri & Navathe), sách Clean Code (Martin), định dạng theo chuẩn IEEE.
- Chỉnh sửa văn phong: viết lại các đoạn dùng ngôn ngữ kỹ thuật phức tạp sang văn phong tự nhiên hơn, tập trung giải thích cách hoạt động và lý do thiết kế. Thay toàn bộ từ 'đề án' thành 'dự án' trong văn bản.

**3. Kết quả đạt được**

- Báo cáo đã hoàn thành đầy đủ 6 chương và phần Tài liệu tham khảo.
- Văn phong nhất quán, dễ đọc, giải thích rõ luồng hoạt động của hệ thống.
- File LaTeX biên dịch không lỗi trên Overleaf, sinh PDF khoảng 70 trang.

**4. Vấn đề gặp phải**

- Một số tài liệu tham khảo ban đầu chỉ là link tài liệu kỹ thuật (documentation) – phải thay thế bằng bài báo và sách học thuật phù hợp hơn.
- Cân bằng giữa 'thành thật về hạn chế' và 'tích cực về kết quả' trong phần đánh giá – đã quyết định giữ cả hai, không che giấu những gì chưa làm được.

**5. Kế hoạch tuần tiếp theo**

- Đọc soát lần cuối toàn bộ báo cáo, sửa lỗi chính tả và formatting.
- Đẩy toàn bộ source code lên GitHub: backend, frontend, SQL scripts, báo cáo LaTeX.
- Tổng hợp file báo cáo PDF cuối cùng để nộp.
- Chuẩn bị slides tóm tắt nếu cần trình bày.

**Sinh viên thực hiện***(Ký và ghi rõ họ tên)***Nguyễn Minh Tuấn Kiệt****Giảng viên hướng dẫn***(Ký và ghi rõ họ tên)***Kim Ngọc Bách**